இயக்குநர்: இந்தக் கோளரங்கம் தனித்துவம் வாய்ந்தது. இந்தியாவிலேயே முதன்முதலாக 360 பாகை அரைவட்ட வானத்திரை இங்குதான் உள்ளது. இது 2009ஆம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்டது. சரி! அனைவரும் உள்ளே சென்று இருக்கையில் அமருங்கள்.

(இயக்குநர் தனக்குரிய இடத்தில் அமர்ந்து கொள்கிறார். கோள வடிவமான அவ்வரங்கின் மேல் உள்ள அரைவட்ட வானத்திரை, செயற்கை வானமாக விரிகிறது.)

விண்வெளியில் உள்ள கோள்களின் இயக்கம் குறித்தான காணொலி சிறிது நேரம் திரையில் வருகிறது.

அண்டவெளியின் காலம் குறித்தான விளக்கம் தொடங்குவதற்கு முன் திரையில், சக்கர நாற்காலியில் அமர்ந்துள்ள ஒருவரின் படம் தெரிகிறது. அரங்கில் முழு அமைதி. இயக்குநரின் கணீரென்ற குரல் பின்னணியில் விளக்கமளிக்கிறது.

இயக்குநர்: இவரை உங்களுக்குத் தெரிகிறதா?

மாணவர்கள் உற்றுப் பார்க்கின்றனர். தலை வலது பக்கம் சாய்ந்திருக்கிறது; கீழிருக்கும் சில பற்கள் மேல் உதட்டை அழுத்தி வெளிவந்து நிற்கின்றன. அவர் அமர்ந்திருப்பது கணிப்பொறியுடன் சேர்ந்த சக்கர நாற்காலி. அவரின் கன்னத்தின் தசைகள் சிறிது அசைகின்றன. அவரது படத்தின் கீழ்,

"மாற்றத்திற்கு ஏற்பத் தகவமைத்துக் கொள்ளும் திறனே புத்திக் கூர்மை"

"அறியாமை அறிவாற்றலின் மிகப்பெரிய எதிரியல்ல. அது அறிவின் மாயையே"

என்ற தொடர்கள் ஒவ்வோர் எழுத்தாகத் தோன்றுகின்றன. மாணவர்கள் 'ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்', 'ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்' என முணுமுணுக்கிறார்கள்.

இயக்குநர்: ஆம்! நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பவர் தற்காலத்தின் ஐன்ஸ்டைன் என்று புகழப்படும் ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்தான்.

மாணவர்: (திரையில் ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்கின் தோற்றத்தைப் பார்த்து) இவர் ஏன் இவ்வாறு ஆனார்?

இயக்குநர்: இங்கிலாந்தின் மருத்துவமனை ஒன்றில் 1963ஆம் ஆண்டு 21 வயது இளைஞர் அனுமதிக்கப்பட்டார். மருத்துவத்திற்குப் பின் அவர் இன்னும் சில திங்களே உயிர் வாழ்வார் என்றும் விரைவில் இறந்துவிடுவார் என்றும் மருத்துவர்கள் அறிக்கை தந்தனர். பக்கவாதம் (Amyotrophic lateral Scleroses) என்னும் நரம்பு நோய்ப் பாதிப்புடன் அவர், மருத்துவ உலகமே மிரண்டுபோகுமளவு மேலும் 53 ஆண்டுகள் இயங்கினார். 1985இல் மூச்சுக்குழாய்த் தடங்கலால் பேசும் திறனை இழந்தார். இறுதியாக எஞ்சியது கன்னத்தின் தசையசைவும் கண்சிமிட்டலும் மட்டுமே. உடலில் மீதமுள்ள அத்தனை உறுப்புகளும் செயலிழந்துவிட்டன. கன்னத் தசையசைவு மூலம் தன் கருத்தைக் கணினியில் தட்டச்சுசெய்து வெளிப்படுத்தினார். அவரின் ஆய்வுகளுக்குத் துணையாகச் செயற்கை நுண்ணறிவுக் கணினி செயல்பட்டது.

மாணவர்: அவரின் ஆராய்ச்சி முடிவுகள் எவ்வாறு அமைந்தன ஐயா?



தெரிந்து தெளிவோம்

பேரண்டப் பெருவெடிப்பு, கருந்துளைகள் பற்றியான ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்கின் ஆராய்ச்சிகள் முக்கியமானவை. இப்பேரண்டம் பெருவெடிப்பினால் (Big Bang Theory) உருவானதே என்பதற்கான சான்றுகளைக் கணிதவியல் அடிப்படையில் விளக்கினார். இப்புவியின் படைப்பில் கடவுள் போன்ற ஒருவர் பின்னணியில் இருந்தார் என்பதை மறுத்தார். பிரபஞ்சத்தை இயக்கும் ஆற்றலாகக் கடவுள் என்ற ஒருவரைக் கட்டமைக்க வேண்டியதில்லை' என்றார்.

10th_Tamil_Unit 4.indd 86 12/2/2022 5:24:25 PM